

Серия 6. Раскраски

1. На новогодний праздник пришли 99 детей. В гардеробе каждый из них обругал кого-то из остальных, причём никто не был обруган дважды. Когда Дед Мороз предложил всем загадать по два желания, первым желанием каждого ребенка было получить мороженое, а вторым — чтобы его обидчик не получил мороженое. Докажите, что у кого-то из детей сбудется ровно одно из загаданных желаний.
2. В стране 100 городов. Каждые два города соединены прямым рейсом одной из двух авиакомпаний: синей или зеленой. Для любых четырех городов оказалось, что среди всех рейсов между ними ровно три рейса выполняются самолетами синей авиакомпании. Докажите, что всего рейсов синей авиакомпании столько же, сколько рейсов зеленой авиакомпании.
3. В королевстве живут рыцари. Любые два из них либо враждуют (и такие среди них есть!), либо дружат, либо друг к другу безразличны. Друг врага рыцаря — враг этого рыцаря. Докажите, что хотя бы у одного рыцаря врагов больше, чем друзей.
4. Ребра полного графа K_{100} раскрашены в синий и зеленый цвета. Для любых пяти городов оказалось, что среди всех ребер между ними не более четырех синих. Докажите, что во всем графе синих ребер меньше, чем зеленых.
5. Пусть G — связный граф, $W \subset V(G)$. Докажите, что два утверждения равносильны.
1° Существует остовное дерево, в котором все вершины множества W являются висячими.
2° Для любого множества вершин $U \subseteq W$ граф $G - U$ связан.
6. а) Пусть T — дерево, $v(T) = n$. Докажите, что $\chi_T(k) = k(k-1)^{n-1}$.
б) Пусть G — граф с $\chi_G(k) = k(k-1)^{n-1}$. Докажите, что G — дерево с n вершинами.
7. G — граф с $v(G) = n$ и $e(G) = m$, а $\chi_G(k) = k^n - a \cdot k^{n-1} + \dots$. Найдите коэффициент a (выразите через данные числа).
8. Постройте регулярный граф степени 2021, не имеющий ни одного остовного регулярного подграфа.
9. Докажите, что для любого графа G существует такой двудольный подграф G' , что:
а) $e(G') \geq \frac{e(G)}{2}$;
б) $d_{G'}(x) \geq \frac{d_G(x)}{2}$ для любой вершины $x \in V(G)$.
10. На столе изначально стояло несколько настоек. Участник застолья Виталия выполнял одно из двух действий: либо приносил на стол новую закуску и записывал в первый листок текущее количество настоек, либо выпивал одну настойку и записывал во второй листок текущее количество закусок. Вечер пятницы закончился, когда на столе не осталось ни одной настойки, а были только закуски. Докажите, что сумма всех чисел на первом листке равна сумме всех чисел на втором.